

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 006

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Victor Roa
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Búsqueda avanzada y exportación de referencias
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 19 de mayo de 2026
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA-Moodle / Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Aplicar técnicas de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore mediante el uso de operadores booleanos y exportación de referencias bibliográficas hacia Mendeley para su organización y análisis dentro del contexto de la detección de objetos en sistemas de vehículos autónomos.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador
- Plataforma Scopus
- Plataforma IEEE Xplore
- Gestor bibliográfico Mendeley
- Overleaf
- Archivo BibTeX (.bib)
- Archivo TXT exportado desde Scopus
- Notebook

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

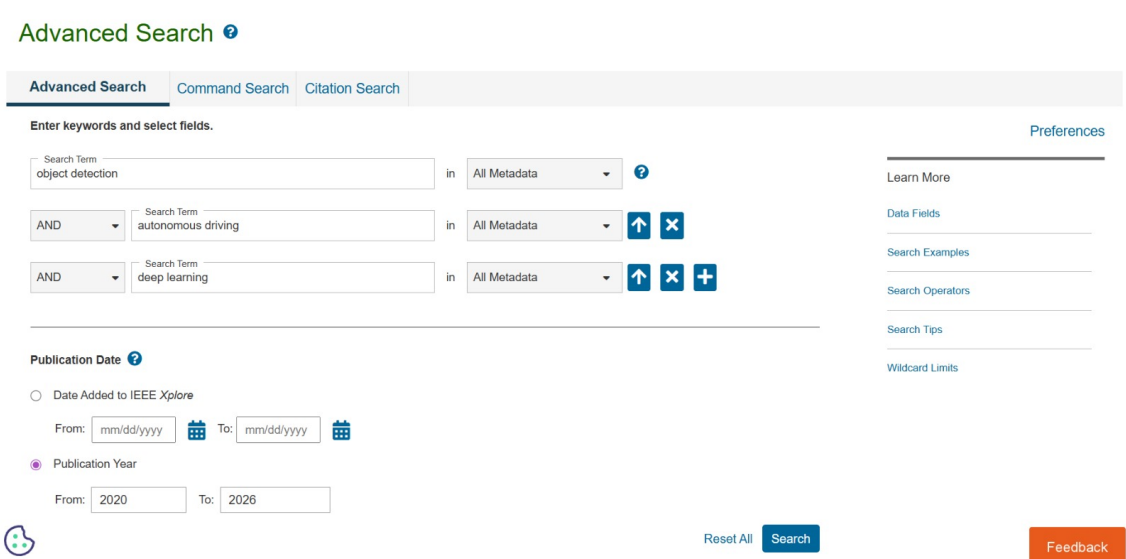
1. Se definieron palabras clave relacionadas con el tema de investigación en inglés y español.

2. Se construyeron cadenas de búsqueda utilizando operadores booleanos como AND y OR.
3. Las cadenas de búsqueda fueron ejecutadas en las bases de datos Scopus e IEEE Xplore aplicando filtros de año, área temática y tipo de documento.
4. Se analizaron los resultados obtenidos para identificar artículos científicos relevantes relacionados con la detección de objetos en sistemas de vehículos autónomos.
5. Las referencias bibliográficas seleccionadas fueron exportadas hacia Mendeley en formato BibTeX.
6. También se exportó el archivo TXT desde Scopus para realizar la jerarquización y análisis de las fuentes bibliográficas.
7. El archivo TXT fue cargado en Notebook para analizar y organizar las referencias seleccionadas.
8. Finalmente, se seleccionaron referencias relevantes para la investigación.

5. Resultados

A continuación, se presentan las evidencias obtenidas durante el desarrollo de la práctica.

Cadena de búsqueda utilizada en IEEE Explore



Advanced Search ⓘ

Advanced Search | Command Search | Citation Search

Enter keywords and select fields.

Search Term: object detection in All Metadata ⓘ

AND Search Term: autonomous driving in All Metadata ⬆ ⬇

AND Search Term: deep learning in All Metadata ⬆ ⬇ +

Publication Date ⓘ

☐ Date Added to IEEE Xplore

From: mm/dd/yyyy To: mm/dd/yyyy

☒ Publication Year

From: 2020 To: 2026

[Reset All](#) [Search](#) [Feedback](#)

[Preferences](#)

[Learn More](#)

[Data Fields](#)

[Search Examples](#)

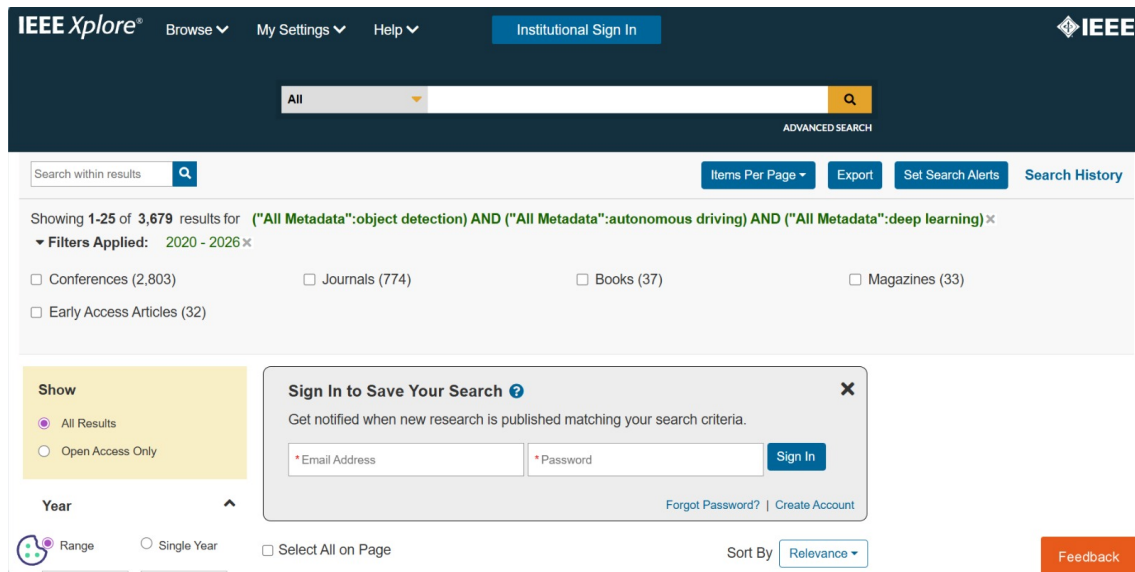
[Search Operators](#)

[Search Tips](#)

[Wildcard Limits](#)

Figura 1: Cadena de búsqueda aplicada en IEEE Explore

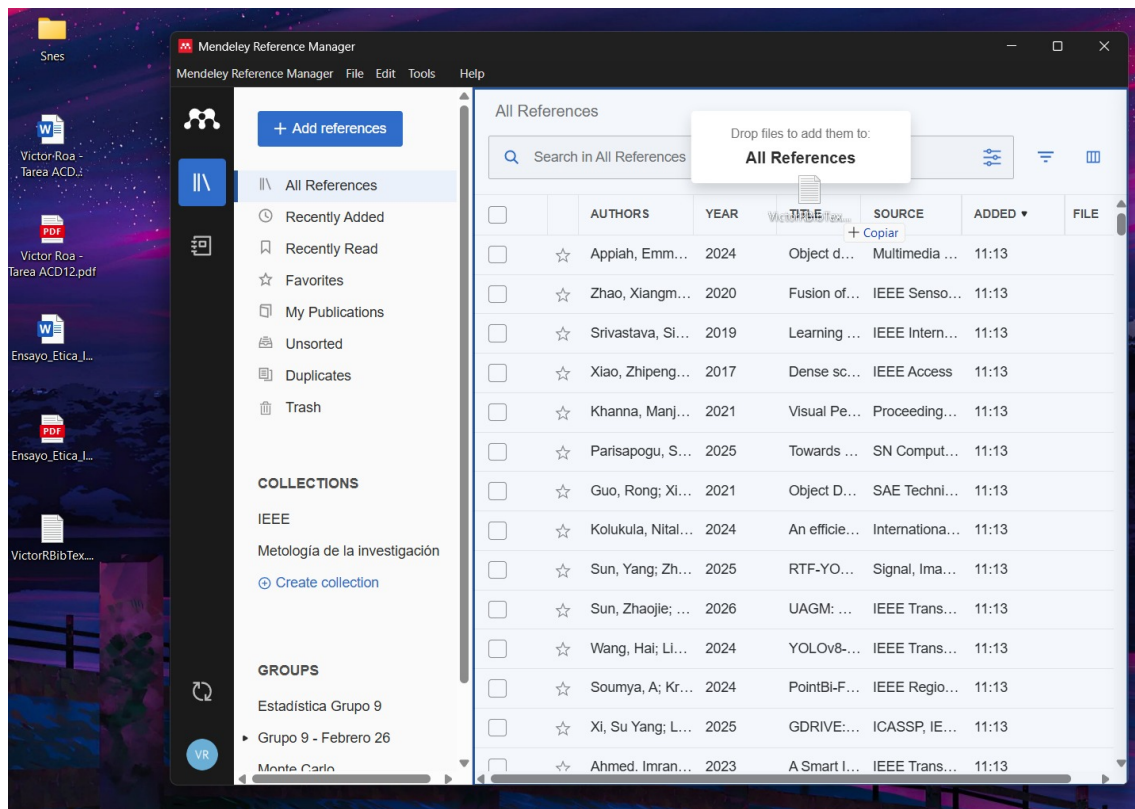
Resultados obtenidos en IEEE Explore



The screenshot shows the IEEE Xplore search interface. At the top, there's a navigation bar with 'IEEE Xplore', 'Browse', 'My Settings', 'Help', and 'Institutional Sign In'. Below this is a search bar with 'All' selected and a search icon. A secondary search bar below it contains the query: 'Showing 1-25 of 3,679 results for ("All Metadata":object detection) AND ("All Metadata":autonomous driving) AND ("All Metadata":deep learning)'. Below the search bar, there are filters: 'Filters Applied: 2020 - 2026'. There are checkboxes for 'Conferences (2,803)', 'Journals (774)', 'Books (37)', 'Magazines (33)', and 'Early Access Articles (32)'. On the left, there's a 'Show' section with 'All Results' selected and 'Open Access Only' as an option. Below that, there's a 'Year' section with 'Range' selected. On the right, there's a 'Sign In to Save Your Search' pop-up with fields for 'Email Address' and 'Password', and a 'Sign In' button. Below the pop-up, there's a 'Sort By' dropdown set to 'Relevance' and a 'Feedback' button.

Figura 2: Resultados obtenidos mediante la búsqueda avanzada

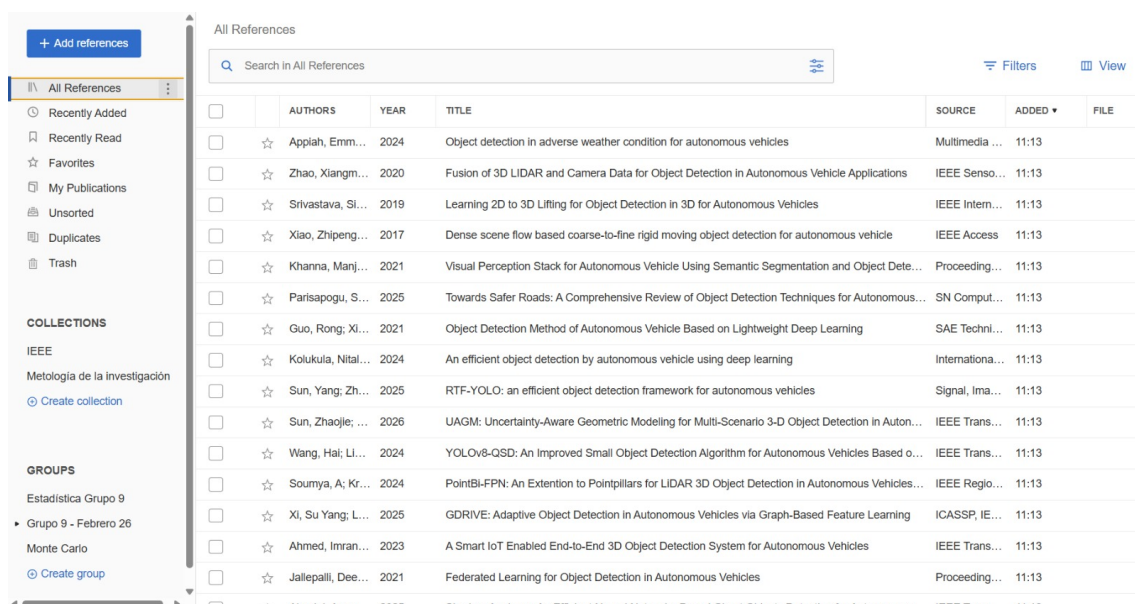
Importación de referencias a Mendeley



The screenshot shows the Mendeley Reference Manager interface. On the left, there's a sidebar with 'All References' selected, and other options like 'Recently Added', 'Recently Read', 'Favorites', 'My Publications', 'Unsorted', 'Duplicates', and 'Trash'. Below these are 'COLLECTIONS' (IEEE, Metodología de la investigación) and 'GROUPS' (Estadística Grupo 9, Grupo 9 - Febrero 26, Monte Carlo). The main area shows a list of references with columns: 'AUTHORS', 'YEAR', 'TITLE', 'SOURCE', 'ADDED', and 'FILE'. A tooltip 'Drop files to add them to: All References' is visible over the 'TITLE' column. The list contains 20 references, including 'Appiah, Emm... 2024 Object d... Multimedia ... 11:13', 'Zhao, Xiangm... 2020 Fusion of... IEEE Senso... 11:13', 'Srivastava, Si... 2019 Learning ... IEEE Intern... 11:13', 'Xiao, Zhipeng... 2017 Dense sc... IEEE Access 11:13', 'Khanna, Manj... 2021 Visual Pe... Proceeding... 11:13', 'Parisapogu, S... 2025 Towards ... SN Comput... 11:13', 'Guo, Rong; Xi... 2021 Object D... SAE Techni... 11:13', 'Kolukula, Nital... 2024 An efficie... Internationa... 11:13', 'Sun, Yang; Zh... 2025 RTF-YO... Signal, Ima... 11:13', 'Sun, Zhaojie; ... 2026 UAGM: ... IEEE Trans... 11:13', 'Wang, Hai; Li... 2024 YOLOv8-... IEEE Trans... 11:13', 'Soumya, A; Kr... 2024 PointBI-F... IEEE Regio... 11:13', 'Xi, Su Yang; L... 2025 GDRIVE:... ICASSP, IE... 11:13', and 'Ahmed, Imran... 2023 A Smart I... IEEE Trans... 11:13'.

Figura 3: Importación del archivo BibTeX a Mendeley

Referencias cargadas en Mendeley



The screenshot shows the Mendeley Desktop application interface. On the left is a sidebar with navigation options: '+ Add references', 'All References', 'Recently Added', 'Recently Read', 'Favorites', 'My Publications', 'Unsorted', 'Duplicates', 'Trash', 'COLLECTIONS' (including 'IEEE', 'Metologia de la Investigación', and 'Create collection'), and 'GROUPS' (including 'Estadística Grupo 9', 'Grupo 9 - Febrero 26', 'Monte Carlo', and 'Create group'). The main area displays a table of references under the heading 'All References'.

	AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED	FILE
☐	☆ Appiah, Emm...	2024	Object detection in adverse weather condition for autonomous vehicles	Multimedia ...	11:13	
☐	☆ Zhao, Xiangm...	2020	Fusion of 3D LIDAR and Camera Data for Object Detection in Autonomous Vehicle Applications	IEEE Senso...	11:13	
☐	☆ Srivastava, Si...	2019	Learning 2D to 3D Lifting for Object Detection in 3D for Autonomous Vehicles	IEEE Intern...	11:13	
☐	☆ Xiao, Zhipeng...	2017	Dense scene flow based coarse-to-fine rigid moving object detection for autonomous vehicle	IEEE Access	11:13	
☐	☆ Khanna, Manj...	2021	Visual Perception Stack for Autonomous Vehicle Using Semantic Segmentation and Object Dete...	Proceeding...	11:13	
☐	☆ Parisapogu, S...	2025	Towards Safer Roads: A Comprehensive Review of Object Detection Techniques for Autonomous...	SN Comput...	11:13	
☐	☆ Guo, Rong; Xi...	2021	Object Detection Method of Autonomous Vehicle Based on Lightweight Deep Learning	SAE Techni...	11:13	
☐	☆ Kolukula, Nital...	2024	An efficient object detection by autonomous vehicle using deep learning	Internationa...	11:13	
☐	☆ Sun, Yang, Zh...	2025	RTF-YOLO: an efficient object detection framework for autonomous vehicles	Signal, Ima...	11:13	
☐	☆ Sun, Zhaojie; ...	2026	UAGM: Uncertainty-Aware Geometric Modeling for Multi-Scenario 3-D Object Detection in Auton...	IEEE Trans...	11:13	
☐	☆ Wang, Hai; Li...	2024	YOLOv8-QSD: An Improved Small Object Detection Algorithm for Autonomous Vehicles Based o...	IEEE Trans...	11:13	
☐	☆ Soumya, A; Kr...	2024	PointBi-FPN: An Extension to Pointpillars for LIDAR 3D Object Detection in Autonomous Vehicles...	IEEE Regio...	11:13	
☐	☆ Xi, Su Yang; L...	2025	GDRIVE: Adaptive Object Detection in Autonomous Vehicles via Graph-Based Feature Learning	ICASSP, IE...	11:13	
☐	☆ Ahmed, Imran...	2023	A Smart IoT Enabled End-to-End 3D Object Detection System for Autonomous Vehicles	IEEE Trans...	11:13	
☐	☆ Jalilepalli, Dee...	2021	Federated Learning for Object Detection in Autonomous Vehicles	Proceeding...	11:13	
☐	☆ Alswadi, Amer...	2026	Shadow-Aware: An Efficient Neural Network-Based Shadow Object Detection for Autonomous...	IEEE Trans...	11:13	

Figura 4: Referencias bibliográficas organizadas en Mendeley

Carga del archivo TXT en Notebook

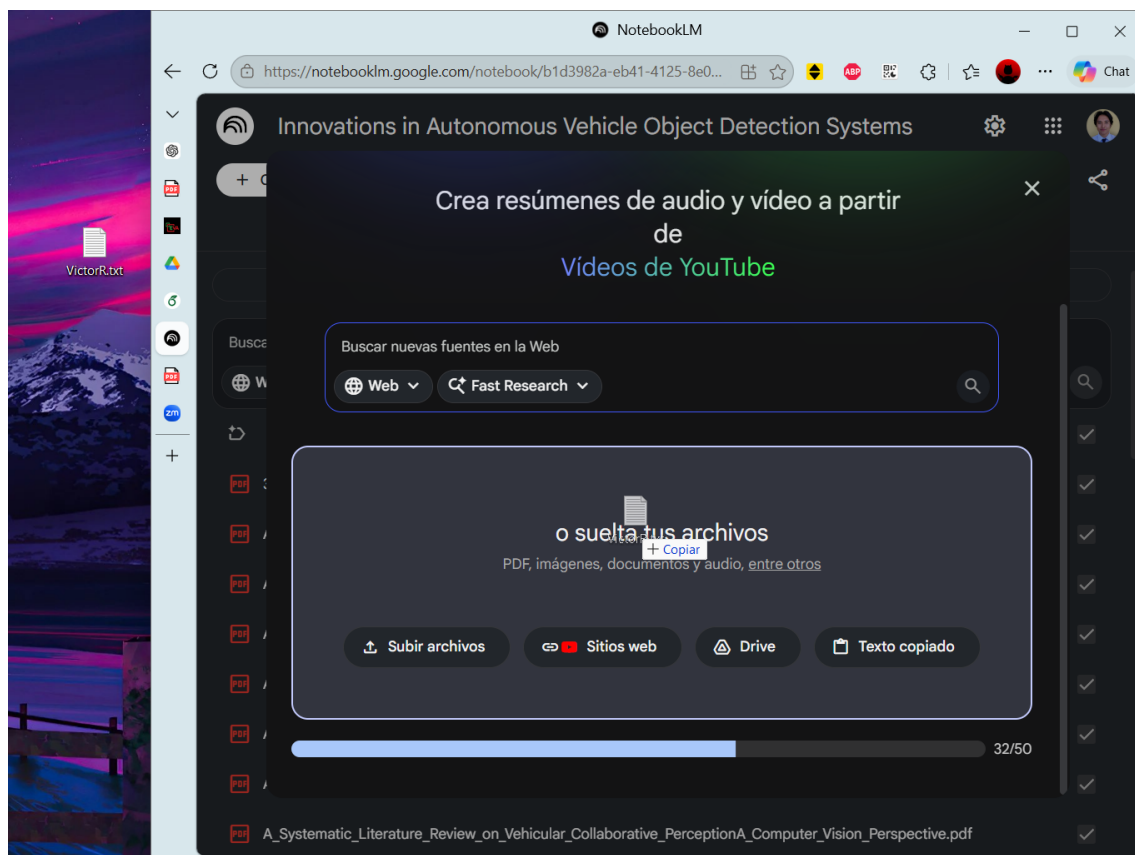


Figura 5: Carga del archivo TXT en Notebook para el análisis de referencias

Tabla de jerarquización de referencias

Nº	Título del artículo	Antecedentes	Estado del arte	Trabajos relacionados	Observaciones
1	Object Detection for Connected and Autonomous Vehicles using CNN with Attention Mechanism	MEDIO	ALTO	ALTO	Encaja mejor como estado del arte por usar enfoques profundos y actuales aplicados directamente a la conducción autónoma.
2	A Block Object Detection Method Based on Feature Fusion Networks for Autonomous Vehicles	MEDIO	ALTO	ALTO	Encaja mejor como estado del arte al proponer redes modernas de fusión de características.
3	Fog-YOLO: An Efficient Object Detection Model for Autonomous Vehicles in Foggy Environment	MEDIO	ALTO	ALTO	Encaja mejor como estado del arte por introducir una variante moderna de YOLO para climas adversos.
4	Kalman-filter-based sensor fusion applied to road-objects detection and tracking for autonomous vehicles	MEDIO	BAJO	ALTO	Encaja mejor como trabajos relacionados debido al uso de técnicas clásicas aplicadas al mismo dominio.
5	Secure Object Detection of Autonomous Vehicles Against Adversarial Attacks	MEDIO	MEDIO	ALTO	Encaja mejor como trabajos relacionados al abordar seguridad frente a ataques adversarios.
6	Fusing LIDAR sensor and RGB camera for object detection in autonomous vehicle with fuzzy logic approach	BAJO	MEDIO	ALTO	Encaja mejor como trabajos relacionados por la similitud del problema tratado.
7	RRPN: Radar Region Proposal Network for Object Detection in Autonomous Vehicles	BAJO	ALTO	BAJO	Encaja mejor como estado del arte por presentar técnicas innovadoras basadas en radar.
8	System Level Power Reduction for YOLO2 Sub-modules for Object Detection of Future Autonomous Vehicles	MEDIO	ALTO	ALTO	Encaja mejor como estado del arte por optimizar modelos YOLO para vehículos autónomos.
9	ROADCEPTION: Intelligent Lane Identification and Object Detection for Enhanced Road Safety in Autonomous Vehicles	BAJO	ALTO	MEDIO	Encaja mejor como estado del arte por integrar detección de carriles y objetos.
10	Radar and Vision Sensor Fusion for Object Detection in Autonomous Vehicle Surroundings	BAJO	MEDIO	ALTO	Encaja mejor como trabajos relacionados debido al enfoque de fusión de sensores.
11	CNN-Swin Backbones in Radar Object Detection for Autonomous Vehicles using Raw ADC Signals	BAJO	ALTO	ALTO	Encaja mejor como estado del arte por utilizar arquitecturas modernas tipo Swin Transformer.
12	Fine-Tuned Yolo V-10X: Real-Time Object Detection for Autonomous Vehicles under Multiple Weather Conditions	BAJO	ALTO	ALTO	Encaja mejor como estado del arte al utilizar una versión reciente de YOLO.
13	Object Detection and Tracking for Autonomous Vehicles using Deep Learning Technique-YOLO	BAJO	ALTO	ALTO	Encaja mejor como estado del arte por basarse en técnicas modernas de Deep Learning.
14	CoFF: Cooperative Spatial Feature Fusion for 3-D Object Detection on Autonomous Vehicles	MEDIO	MEDIO	ALTO	Encaja mejor como trabajos relacionados por el enfoque de fusión espacial 3D.
15	Dual-stage feature specialization network for robust visual object detection in autonomous vehicles	ALTO	ALTO	ALTO	Encaja mejor como estado del arte al proponer redes robustas de especialización de características.
16	GFA-SMT: Geometric Feature Aggregation and Self-Attention in a Multi-Head Transformer for 3D Object Detection in Autonomous Vehicles	MEDIO	ALTO	ALTO	Encaja mejor como estado del arte por utilizar Transformers multi-cabezal.

Nº	Título del artículo	Antecedentes	Estado del arte	Trabajos relacionados	Observaciones
17	Fast region-based DPM object detection for autonomous vehicles	ALTO	MEDIO	BAJO	Encaja mejor como antecedentes al proporcionar bases teóricas sobre técnicas DPM.
18	Real-time Object Detection in Autonomous Vehicles with YOLO	MEDIO	ALTO	BAJO	Encaja mejor como estado del arte por aplicar YOLO en tiempo real.
19	All you need for object detection: From pixels, points, and prompts to Next-Gen fusion and multimodal LLMs/VLMs in autonomous vehicles	ALTO	ALTO	ALTO	Encaja mejor como estado del arte por abordar modelos multimodales y VLMs/LLMs.
20	Object detection and tracking on autonomous vehicle using YOLOv9	BAJO	ALTO	ALTO	Encaja mejor como estado del arte por utilizar YOLOv9, una arquitectura reciente.
21	Object Detection for Autonomous Vehicles in Urban Areas Using Deep Learning	ALTO	ALTO	MEDIO	Encaja mejor como antecedentes por proporcionar bases generales sobre Deep Learning aplicado al dominio.
22	SC3D: Semantic-guided and Class-adaptive cross-domain fusion for 3D object detection in autonomous vehicles	ALTO	ALTO	ALTO	Encaja mejor como estado del arte por aplicar fusión cruzada adaptativa guiada por semántica.
23	Perception System for Autonomous Vehicles: Object Detection, Motion Tracking, and Future Position Prediction	ALTO	ALTO	BAJO	Encaja mejor como antecedentes al describir el flujo completo de percepción autónoma.
24	Redundant multi-object detection for autonomous vehicles in structured environments	BAJO	ALTO	ALTO	Encaja mejor como estado del arte por aumentar la confiabilidad mediante redundancia.
25	Object detection in non-stationary video surveillance for an autonomous vehicle	BAJO	MEDIO	ALTO	Encaja mejor como trabajos relacionados por abordar aplicaciones similares de videovigilancia.

Resumen de Clasificación:

- **ANTECEDENTES:** [17, 21, 23]
- **ESTADO DEL ARTE:** [1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24]
- **TRABAJOS RELACIONADOS:** [4, 5, 6, 10, 14, 25]

6. Preguntas de Control

¿Qué ventajas ofrecen los operadores booleanos en la búsqueda bibliográfica?

Los operadores booleanos permiten combinar palabras clave para obtener resultados más precisos y relevantes. El operador AND reduce los resultados incluyendo términos obligatorios, OR amplía la búsqueda incorporando sinónimos y NOT excluye información no deseada.

¿Cómo se aplican filtros de inclusión y exclusión en una búsqueda avanzada?

Los filtros de inclusión y exclusión se aplican utilizando criterios específicos como año de publicación, área temática, idioma, tipo de documento o relevancia. Esto permite seleccionar artículos acordes al tema de investigación y descartar resultados poco útiles o no relacionados.

7. Conclusiones

- El uso de cadenas de búsqueda avanzada permitió obtener información científica relevante relacionada con la detección de objetos en sistemas de vehículos autónomos.
- La aplicación de operadores booleanos facilitó la optimización de los resultados en las bases de datos académicas.
- La exportación de referencias hacia Mendeley permitió organizar adecuadamente las fuentes bibliográficas para futuras investigaciones.

8. Recomendaciones

- Utilizar palabras clave específicas para mejorar la precisión de las búsquedas bibliográficas.
- Aplicar filtros de búsqueda para reducir resultados irrelevantes.
- Verificar la actualidad y relevancia de las fuentes científicas seleccionadas.
- Mantener organizadas las referencias bibliográficas mediante gestores como Mendeley.

9. Bibliografía / Referencias

Las referencias bibliográficas utilizadas en la práctica fueron obtenidas desde Scopus e IEEE Xplore, exportadas en formato BibTeX e incorporadas al gestor bibliográfico Mendeley bajo el formato IEEE.